

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes:

Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Toute usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet

Une grille de mini-Sudoku 4×4 est représentée comme une liste de 4 sous-listes de 4 entiers compris entre 1 et 4. Chaque sous-liste représente une ligne de la grille. La grille n'est pas résolue: les cases à remplir contiennent le caractère 'X'.

1. Écrire une fonction `valider_ligne` qui prend en paramètre une grille de mini-Sudoku et un entier et vérifie si cet entier apparaît exactement une seule fois dans la ligne. La fonction renvoie `True` si la ligne est valide, `False` sinon. Si l'entier n'apparaît pas dans la ligne, on considère que celle-ci est valide.
2. Écrire une fonction `valider_colonne` qui prend en paramètre une grille de mini-Sudoku et un entier et vérifie si cet entier apparaît exactement une seule fois dans la colonne. La fonction renvoie `True` si la colonne est valide, `False` sinon. Si l'entier n'apparaît pas dans la colonne, on considère que celle-ci est valide.
3. Faites ensuite un programme qui prend en entrée une grille de mini-Sudoku et qui retourne `True` si toutes les ligne et les colonnes sont valides.

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes:

Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Toute usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet

On lance trois dés à six faces et on note leurs résultats a, b, c . On les ordonne du plus petit au plus grand de sorte à avoir $a \leq b \leq c$. Les figures que l'on peut obtenir sont:

- deux dés identiques et un autre différent: ex 3,3,5 ou 1,4,4: PAIRE
- trois dés identiques (ex 3,3,3 ou 5,5,5): TRIpletTE
- valeurs qui se suivent (ex 2,3,4): SUITE
- rien: NADA

Dans chacun des 4 cas, si au moins un dé est un 6, on met l'adjectif SUPER devant la figure. Par exemple, 3,3,6 et 1,6,6 sont SUPER PAIRE, et 6,6,6 une SUPER TRIpletTE et 1,3,6 SUPER NADA. Le but est d'écrire un programme qui simule le comportement décrit précédemment.

1. Créer une fonction `trier` qui prend en paramètres 3 entiers, les trie puis renvoie un tuple avec ces 3 valeurs. Aucune fonction standard ne doit être utilisée (sort, max, min...)
2. Créer une fonction `quel_triplet` qui prend en paramètre un tuple de 3 valeurs, trié, et qui affiche le texte correspondant au triplet de valeur.

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes:

Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Toute usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet:

1. Écrire une fonction `consecutifs`, qui prend en paramètre une liste d'entiers et qui renvoie `True` s'il existe deux valeurs consécutives à deux indices consécutifs, `False` sinon. Vous ferez attention au listes vides ou d'un seul élément.

Par exemple :

```
consecutifs([1, 3, 5, 3, 2]) # renvoie False
consecutifs([1, 3, 5, 3, 4]) # renvoie True
```

2. Écrire une fonction `couple_consecutifs`, qui prend en paramètre une liste d'entiers et qui renvoie sous forme de liste de `Tuple` tous les couples de valeurs consécutives à deux indices consécutifs. Si aucun couples de valeurs consécutives n'est trouvé, la fonction doit renvoyer une liste vide. Par exemple :

```
couple_consecutifs([1, 3, 5, 3, 2]) # renvoie []
couple_consecutifs([1, 3, 5, 3, 4, 5]) # renvoie [(3,4), (4,5)]
```

Remarques étudiant :

Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes:

Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Toute usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet

Ecrire une fonction `outliers` qui prend en paramètres une liste `mesures` d'entiers et qui :

1. Calcule la moyenne de tous les nombres de la liste `mesures`.
2. Remplace dans `mesures` toutes les valeurs en dessous de la moyenne par la moyenne.
3. Renvoie la liste des valeurs en dessous de la moyenne ainsi que la liste `mesures`.

Toutes les fonctions standard (`sum`, `len`..) à part la fonction `range`, sont interdites.

Remarques étudiant :

Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes:

Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Toute usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet

Une file est une structure de données basée sur le principe que les premiers éléments ajoutés dans la file seront les premiers à en être retirés. Dans cette exercice on utilisera une file d'entiers pour traiter des transactions bancaires.

1. Écrire une fonction qui prend en argument la file et un entier, et qui rajoute cet élément dans la file, donc en début de liste. Vous utiliserez cette fonction pour rajouter dans votre file les transactions suivantes:

150
50
-225
25
50

2. Écrire une fonction qui prend en argument la file et qui enlève le dernier élément de la liste et renvoie cet élément.
3. Écrire une fonction qui permet de traiter une file de transactions sur un compte bancaire. Les entiers positifs seront ajoutés au montant du compte, les entiers négatifs seront déduits sur le compte. La fonction prendra en argument une file de transactions et un entier représentant le montant du compte bancaire de l'utilisateur. Elle devra traiter toutes les transactions dans la file (jusqu'à celle-ci sera vide).

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :